流体传动与控制

第十一章 气动回路

Chapter 11 Pneumatic Transmission

一、什么是气动?

气压传动是指以压缩空气作为工作介质来传递动力和实现控制的一门技术，它包含传动技术和控制技术两个方面的内容。

气压传动具有防火、防爆、节能、高效、无污染等优点，在工业生产中的得到了广泛应用。

二、气压传动系统组成

① 能源装置：压缩空气的发生装置，把机械能转变为气体的压力能。为系统提供合乎质量要求的压缩空气。

② 执行元件：将气体压力能转换成机械能的元件，如气缸、气马达。

③ 气动控制元件：控制气体压力、流量及运动方向的元件，如各种阀类、气动逻辑元件、气动信号处理元器件等。

④ 辅助元件：对压缩空气进行润滑、消声以及用于元件之间连接等所需要的附件，如过滤器、油雾器、消声器、管道、接头等。

⑤ 工作介质：经除水、除油、过滤后的洁净压缩空气。

三、气动系统分类

气阀控制系统、 逻辑元件控制系统、 射流元件控制系统。

四、气压传动特点

- 工作介质经济易取，方便使用，不回收；
- 粘度小，传输压损小，速度快，效率高，适用集中远距离供气，动作速度快；
- 反应迅速，调节方便、维护简单，故障率低；
- 环境适应性好，污染少，防火防爆，安全性好；
- 可压缩，速度负载特性差，运动精度较低。压力小，传力小，噪声较大。

第二节 气压装置及辅助元件

一、空气压缩机

作用：将机械能转变成气压力能。

分类：

- 按结构分：容积式—活塞式、螺杆式、膜片式、叶片式
  速度式—轴流式、离心式、混流式
- 按输出压力：低压**0.2~1MPa**、
  中压**1~10MPa**、
  高压**10~100MPa**
  超高压≥ **100MPa**

按流量分：微型**<1m³/min**

小型**10m³/min**

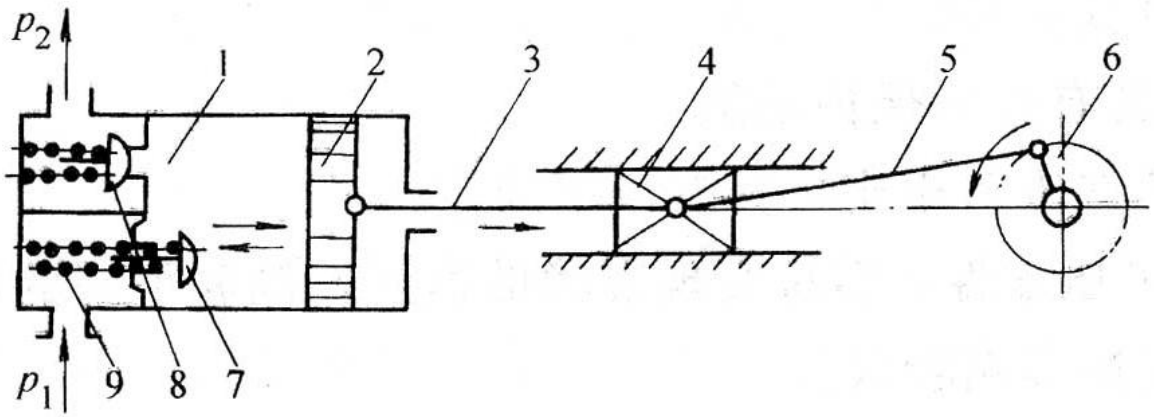
中型**10~100m³/min**

大型≥ **100m³/min**

按润滑方式分：有油润滑

无油润滑

二、工作原理



吸气过程：曲柄6回转带动气缸活塞2作直线往复运动，当活塞2向右运动时，气缸腔1容积增大形成局部真空，在大气压作用下，吸气阀7打开，大气进入气缸1。

排气过程：当活塞向左运动时，气缸1内容积缩小，气体被压缩，压力升高，排气阀8打开，压缩空气排出。

三、空气压缩机的选用

空气压缩机选用的依据是气动系统所需的工作压力和流量。目前，气动系统常用的工作压力为**0.1MPa~0.8MPa**，可直接选用额定压力为**0.7MPa~1MPa**的低压空气压缩机，特殊需要时可选用中高压或超高压空气压缩机。

四、空气净化装置

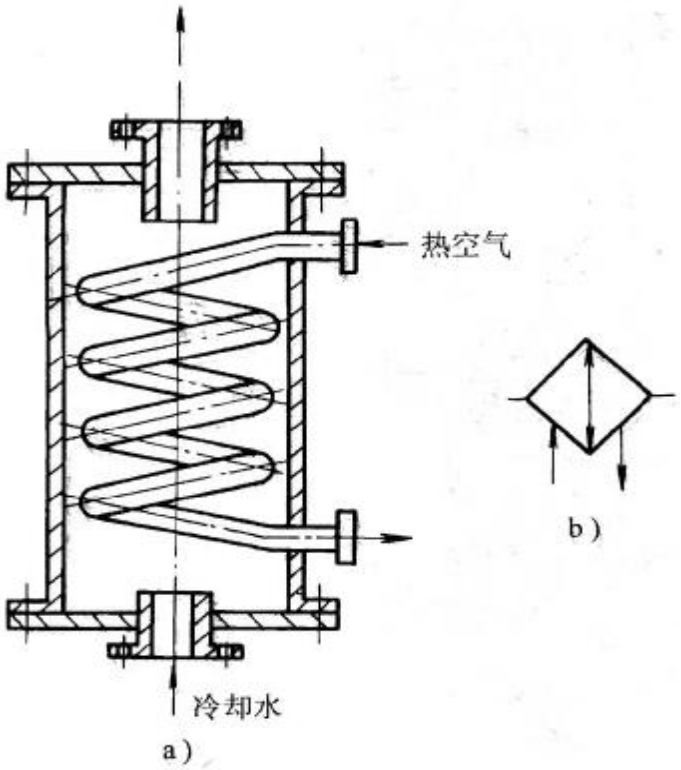
空气在被压缩机压缩的过程中形成高温高压（**140~170**℃），润滑油成气态，吸入空气中含有水分和灰尘，形成了水汽、油汽、灰尘等混合杂质，这些杂质会易燃、易爆、腐蚀，对气动设备形成管道堵塞、元件磨损、零件腐蚀、运动不稳、故障频发等影响。

需要通过空气净化设备进行除水、除油、除尘和干燥等净化处理。

1.后冷却器

作用：把空压机排出的压缩空气的温度降低（**140~170**降到**40~50**℃以下)；使其中大部分的水汽、油汽转化成液态，便于排出。

类型：蛇管式、列管式、散热片式、套管式等 。



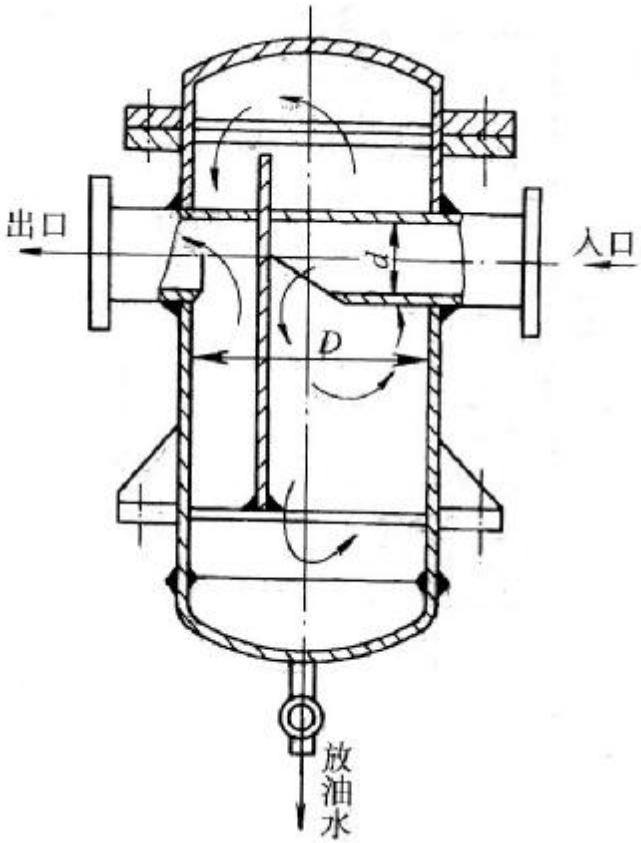
a）结构图　b）职能符号

蛇管式冷却器

2.油水分离器

作用：利用回转离心、撞击等方法使压缩空气中的水滴、油滴等杂质颗粒从压缩空气中分离出来。

类型：环形回转式、撞击挡板式、离心旋转式、水浴式等。

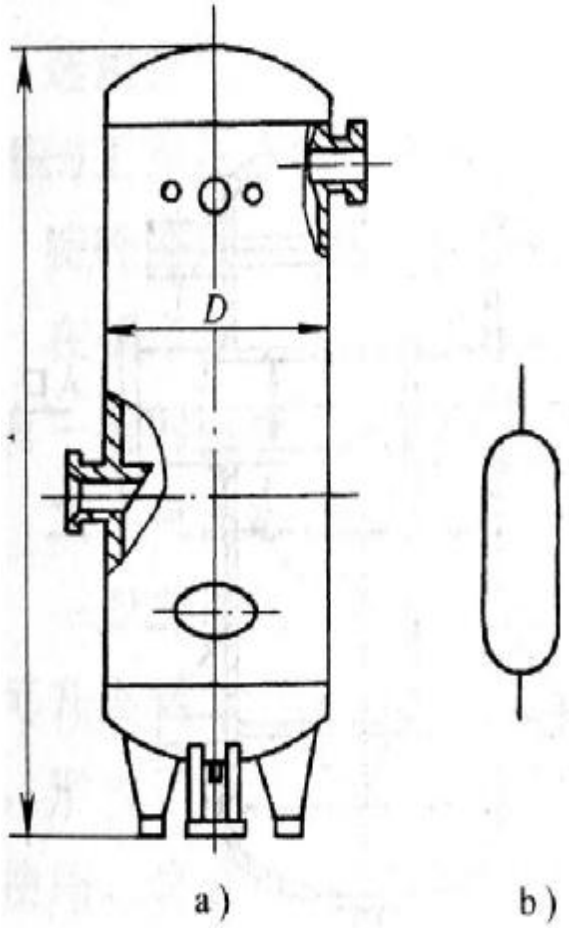


撞击挡板式油水分离器

3.贮气罐

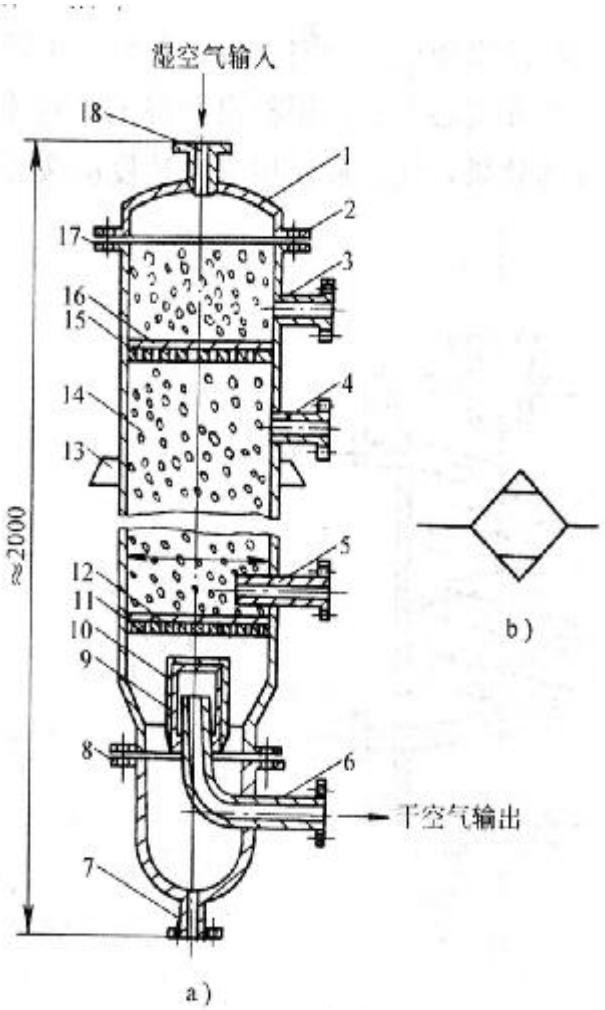
作用：储存一定数量的压缩空气，减少气流脉动，减弱气流脉动引起的管道振动，进一步分离压缩空气的水分和油分。

类型：立式贮气罐 、卧式贮气罐



4.干燥器

- 作用：对于精密系统需要进一步除去压缩空气中含有的水、油和灰尘，使压缩空气干燥；
- 方法：吸附法、冷冻法；
- 用于：对气源质量要求较高的气动装置、气动仪表等。

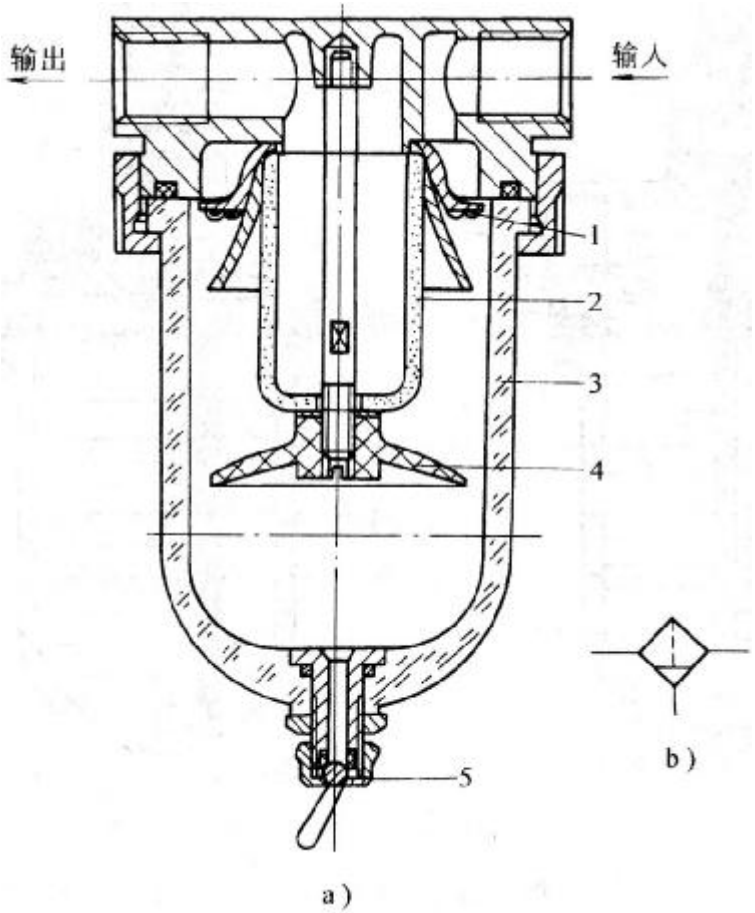


5.分水滤气器

作用：又称为二次过滤器。用于分离水分，过滤杂质。滤灰效率**70~99%**。

原理：回转离心、撞击；

性能指标：过滤度、水分离率、滤灰效率、流量特性

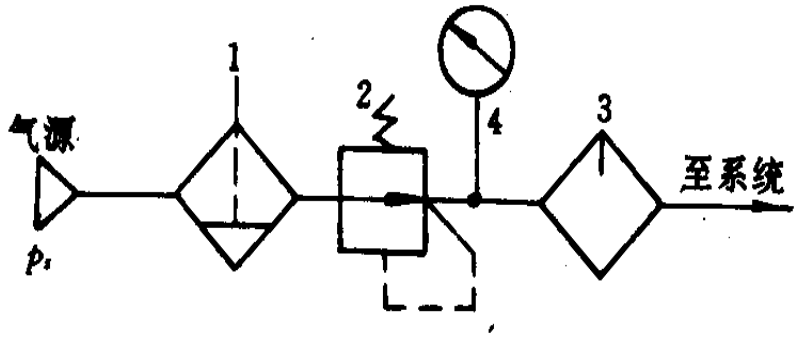


6.气动三联件：

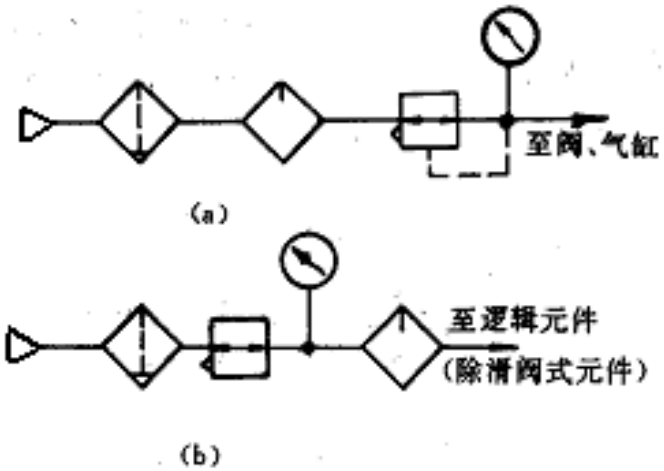
组成：分水滤气器、减压阀、油雾器

安装连接次序：分水过滤器、减压阀、油雾器。

一般三件组合使用，有时也只用一件或两件。



1—分水滤气器；2—减压阀；3—油雾器；4—压力表



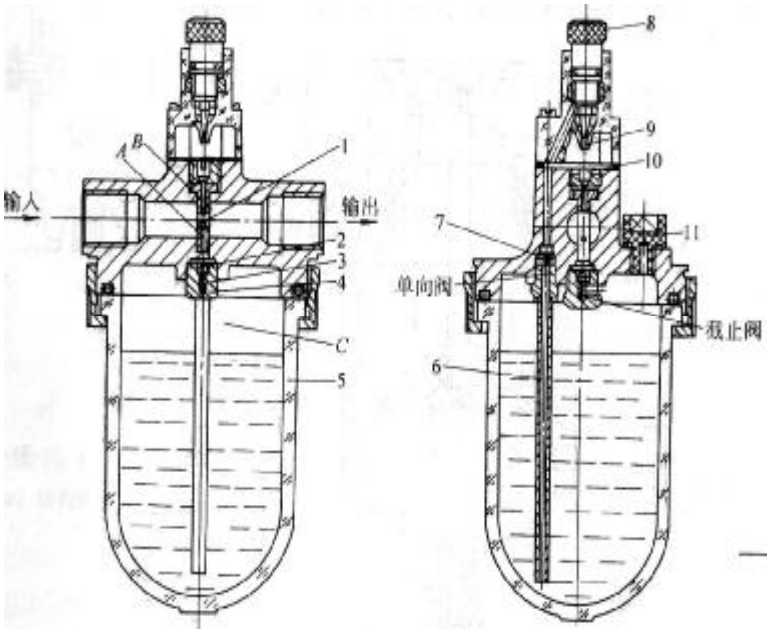
ELEGILL
AF3000-03
ELEGILL
AL3000-03

CHNT
CHNT
BL2000

五、辅助装置

1.油雾器：气阀、气缸和启动马达等运动部件需要润滑。

作用：将油变成雾状混入压缩空气的气流中，随气流带到需要润滑的地方。



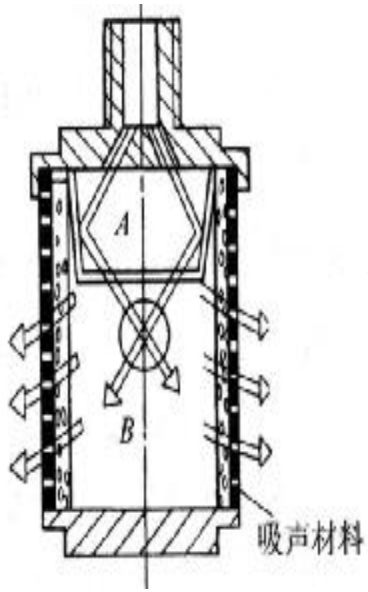
2.消声器

作用: 排气速度较高，噪声大，消除排气声音

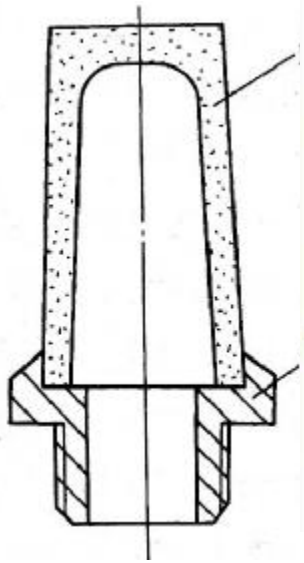
安装：在气动元件排气口，用于消除声音

类型：吸收型 、 膨胀干涉型、膨胀干涉吸收型

膨胀干涉吸收型



吸收型



第三节 气动执行元件

将压缩空气的压力能转变成机械能并对外作功的元件，包括气缸和气动马达。

气缸：

按活塞受力状态分：单作用缸和双作用缸

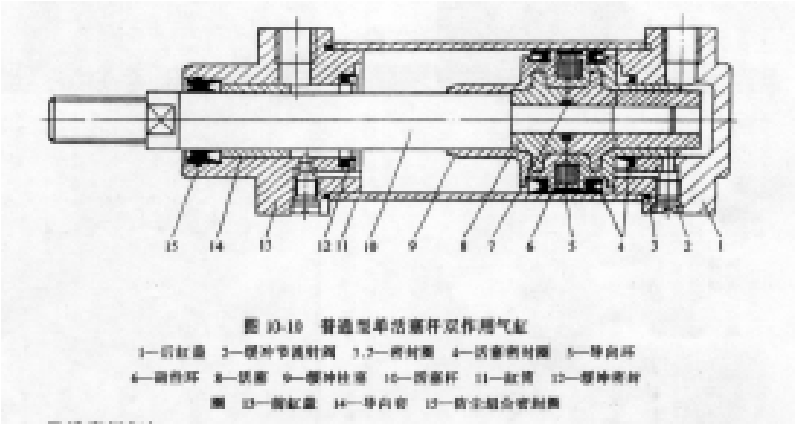
按结构特征分：活塞式缸、柱塞式缸、薄膜式缸、叶片式摆动缸、齿轮齿条式摆动缸等

按功能分：普通缸和特殊缸

一、常见气缸的工作原理及用途

1.普通气缸

普通汽缸与液压缸相似，由缸体、活塞活塞杆、导向机构四部分组成，但是，汽缸重量较轻速度较快，耐压较低。

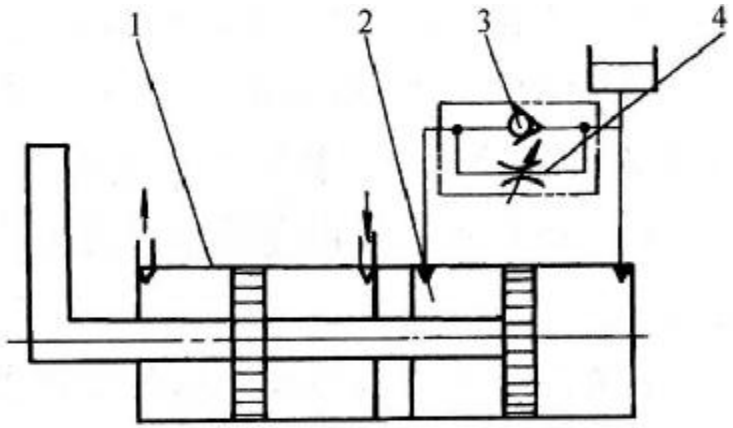


2.气液阻尼缸

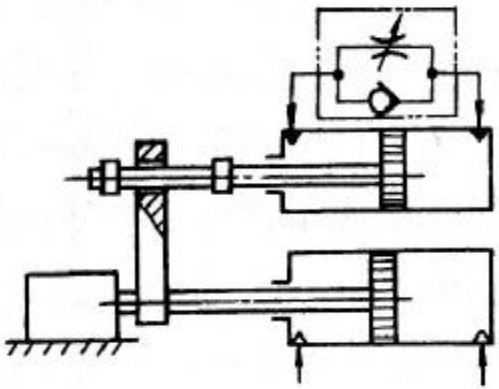
组成：气缸和液压缸组合而成。

类型：串联、并联

原理：以压缩空气为动力，以液压油作为阻力，来控制调节气缸的运动速度，即利用液体不可压缩的特性来获得的稳定的运动速度。活塞的移动速度可由节流阀来调节，油杯起补油作用。



a)



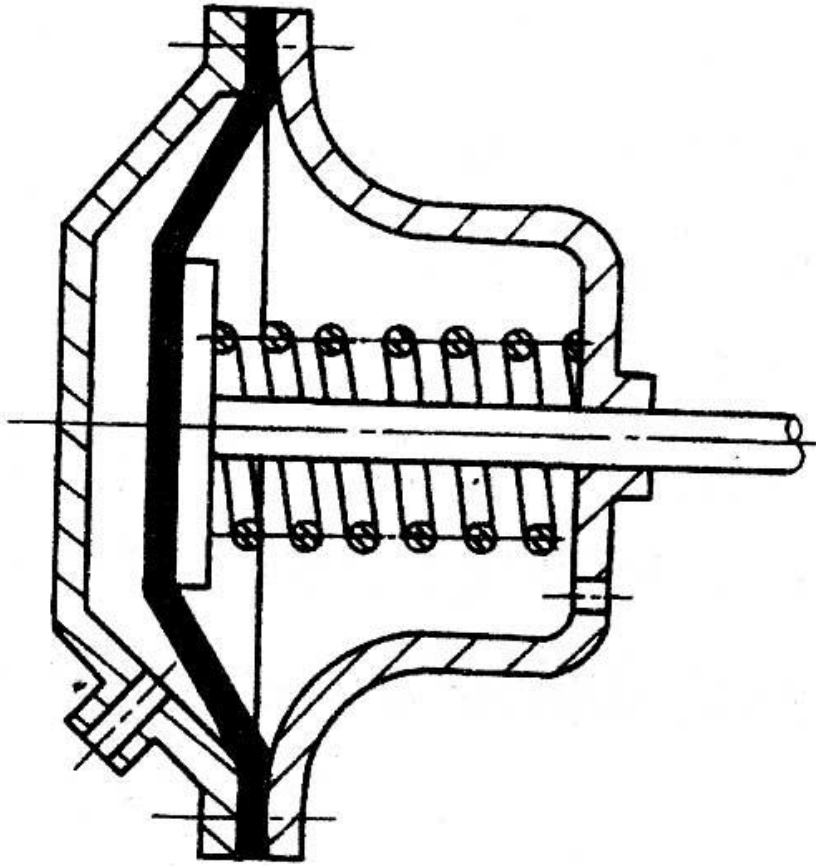
b)

3.薄膜式气缸

原理：压缩空气推动非金属膜片推动活塞杆作往复运动，一般是单作用式气缸。

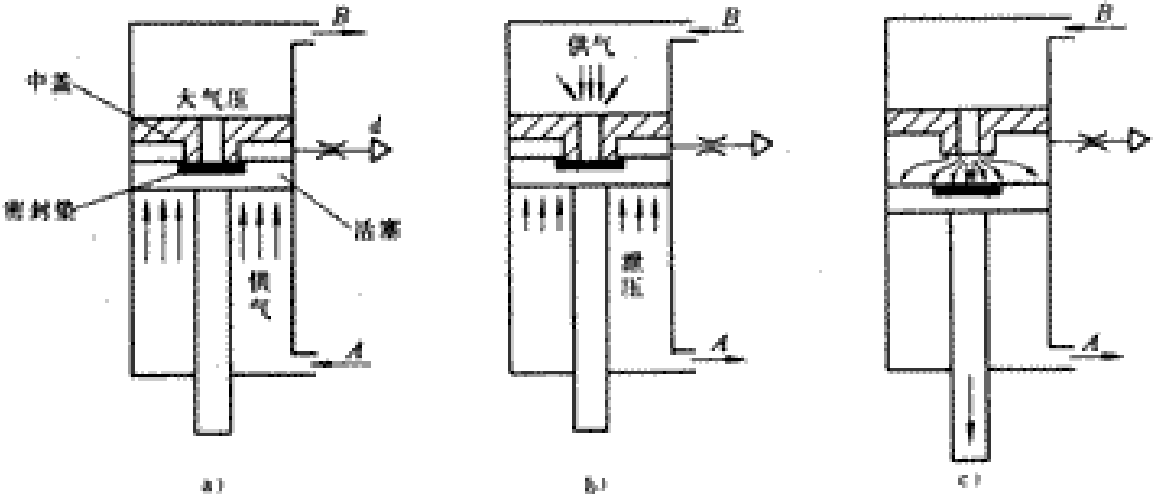
特点：结构简单、紧凑、制造容易、维修方便、寿命长

类型：按照膜片的结构分平膜片、蝶形膜片和滚动膜片适用于：用于气动夹具车辆制动等短行程的工作场合。



4.冲击气缸

将压缩空气的能量转化为活塞高速运动能量的气缸。

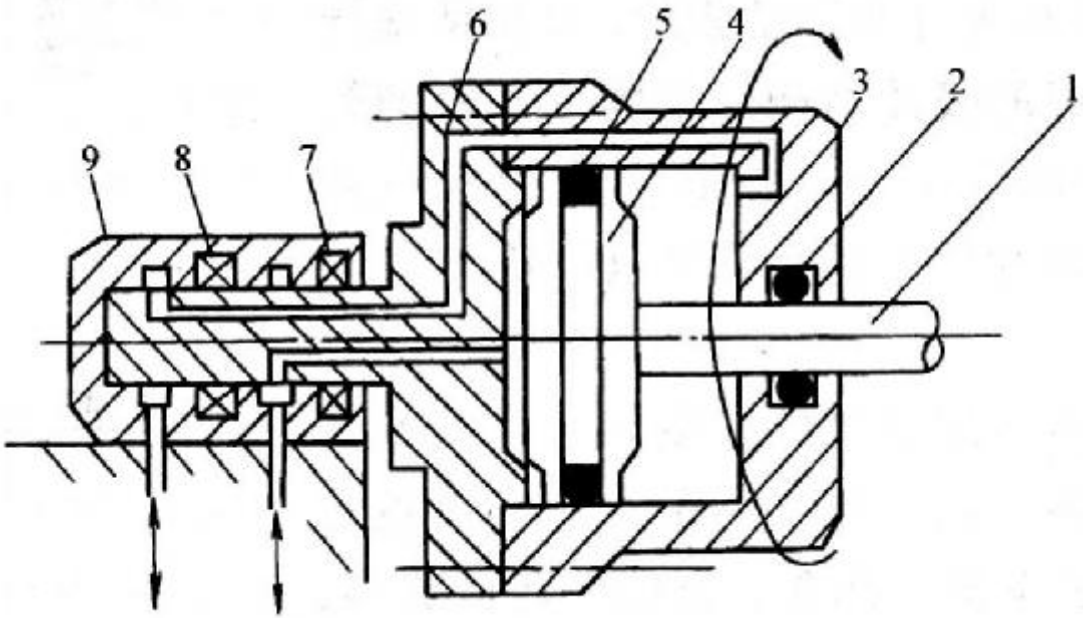


特点：结构简单、加工容易、成本低、使用可靠

原理：分为复位、储能、冲击三个工作阶段：当气源由孔***A*** 供气孔***B*** 排气时，活塞上升至密封垫封住喷嘴； 当气源由孔***B*** 进气孔***A*** 排气时，由于上腔气压作用在喷嘴上面积较小，使上腔贮存很高的能量； 上腔压力升高当上下腔压力比大于活塞与喷嘴面积比时，活塞离开喷嘴，上腔气体迅速充入活塞与中盖间的空间。活塞将以极大的加速度向下运动。

5.回转气缸

由回转式动力分配器与短行程双作用气缸制成一体的专用气缸，广泛用于机床主轴夹具的夹紧机构。

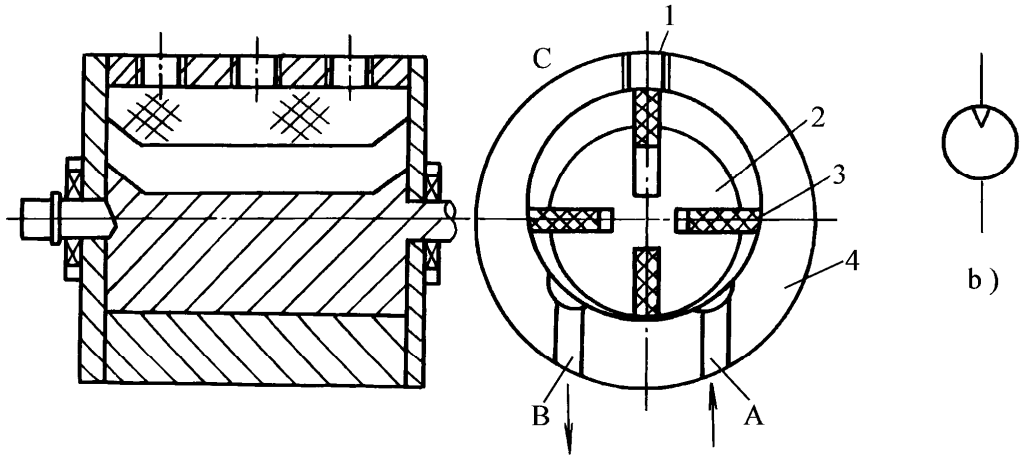


原理：气缸的缸体连同缸盖及导气头阀芯可被携带回转，活塞及活塞杆只能作往复直线运动，导气头体外接管路而固定不动。

二、气动马达

气动马达是将压缩空气的压力能转换成回转机械能的转换装置。

1.叶片式气动马达



a)

工作原理：压缩空气由孔***A***输入后分为两部分，小部分经定子两端的密封盖的槽进入叶片底部，将叶片推出使叶片贴紧在定子内壁上；大部分压缩空气进入相应的密封空间而作用在两个叶片上，由于两叶片伸出长度不等，就产生了转矩差。

2.气动马达的特点和应用

① 工作安全，具有防爆性能，环境适应性强;

② 有过载保护作用，可以无级调速;

③ 可长期满载工作，而温升较小;

④ 功率范围及转速范围均较宽;

⑤ 具有较高的启动转矩，启动、停止迅速;

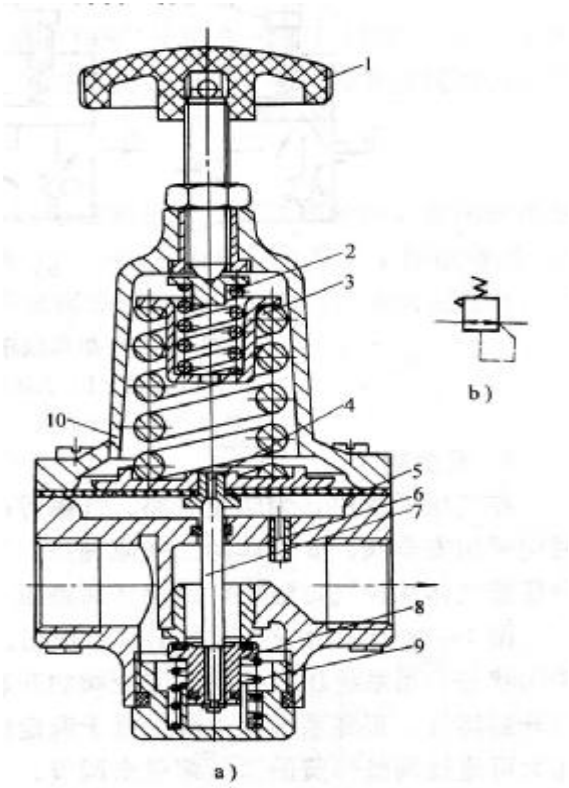
⑥ 结构简单，操纵方便，维修容易，成本低;

⑦ 但是，速度稳定性差。输出功率小，效率低，耗气量大，噪声大，容易产生振动;

⑧ 主要应用于矿山机械、专业性的机械制造、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械等行业。

第四节 气动控制元件

控制调节压缩空气的压力、流量和方向的控制阀称气动控制元件



一、压力控制阀

主要有减压阀、顺序阀和安全阀。

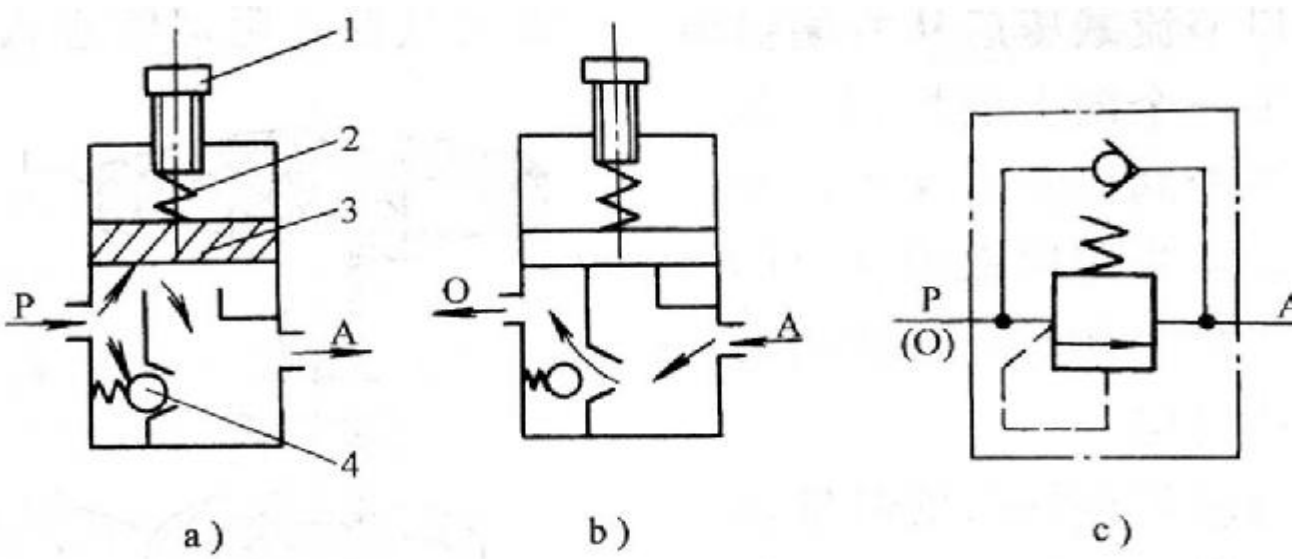
1.减压阀

作用：减压、稳压

原理：压缩空气从阀左端输入，经节流减压后从右端输出，经阻尼管进入膜片气室的部分气流，作用在膜片下面产生向上推力，此力能把阀口关小，使输出压力下降；作用在膜片上的推力与弹簧力互相平衡，使阀的输出压力保持稳定。

2.顺序阀

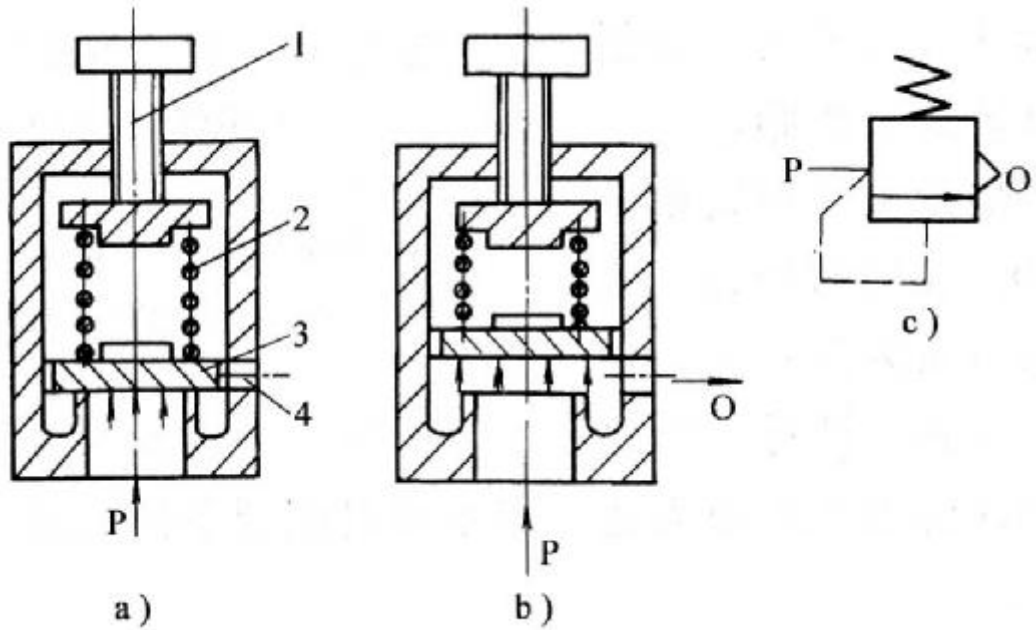
作用：依靠气路中的压力来控制气动回路中各执行元件动作的先后顺序。



原理：当压缩空气由**P**口输入时，单向阀在压力差及弹簧力的作用下处于关闭状态，作用在活塞上输入侧的空气压力如超过弹簧的预紧力时，活塞被顶起，顺序阀打开，压缩空气由**A**输出；当压缩空气反向流动时，输入侧变成排气口，输出侧变成进气口，其进气压力将顶开单向阀，由**O**口排气。

3.安全阀

作用：压系统中防止管路、气罐等破坏，限制回路中最高压力。



原理：当系统中的压力低于调定值时，阀处于关闭状态。当系统的压力升高到安全阀的开启压力时，压缩空气推动活塞上移，阀门开启排气，直到系统压力降至低于调定值时，阀口又重新关闭。安全阀的开启压力通过调整弹簧的预压缩量来调节。

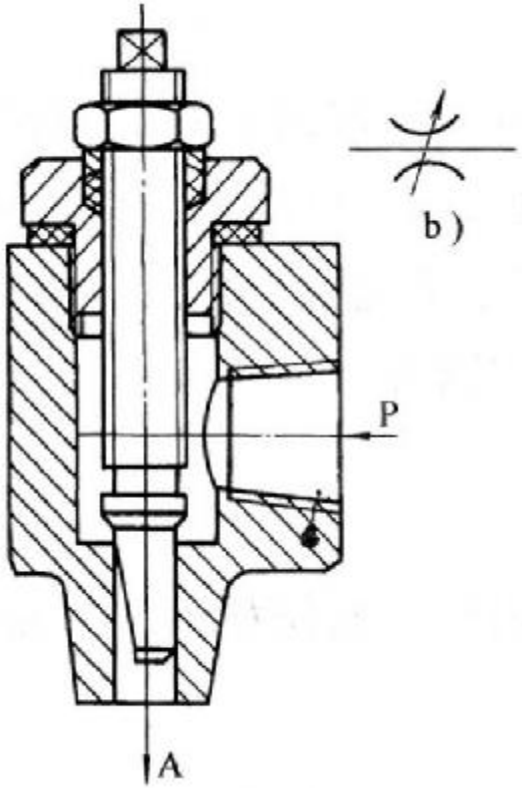
二、流量控制阀

通过改变阀的通流面积来调节压缩空气的流量，从而控制气缸运动速度的气动控制元件。

1.节流阀

原理：压缩空气由***P***口进入，经过节流后，由***A***口流出，旋转阀芯螺杆可改变节流口开度调节气体的流量。

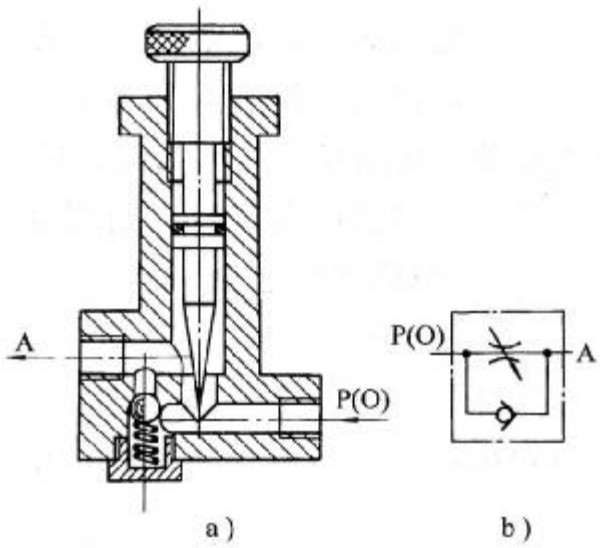
特点：结构简单，体积小



2.单向节流阀

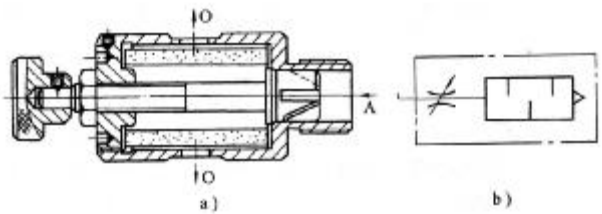
单向阀和节流阀并联而成。

原理：当气流由**P**向**A**流动时，单向阀关闭，节流阀节流；反向流动时，单向阀打开，不节流。



3.排气节流阀

安装在控制执行元件的换向阀的排气口上，调节排入大气的流量以改变执行元件的运动速度的一种控制阀。常带有消声器以降低排气噪声。



4.流量阀使用时须注意的问题：

流量阀控制气体的流量难以得到稳定的运动速度，在使用流量阀时要注意：

① 彻底防止管道中的泄漏；

② 提高气缸内表面加工精度和粗糙度；

③ 保持气缸内的正常润滑状态；

④ 活塞杆上的载荷要稳定且避免偏载；

⑤ 流量控制阀尽量装在气缸附近。

三、方向控制阀

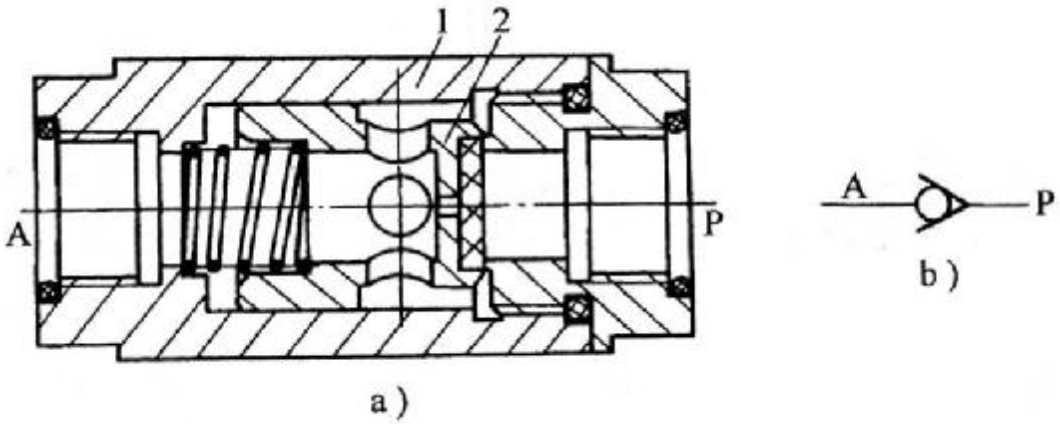
能控制气体的流动方向和气路的通断的阀，分单向控制阀和换向控制阀两类。

- 换向控制阀按控制方式分为手动控制、气动控制、电动控制、机动控制、电气动控制等；
- 按切换的通路数目，换向阀分为二通阀、三通阀、四通阀和五通阀；
- 按阀芯工作位置的数目，方向阀分为二位阀和三位阀。

1.单向型控制阀

单向阀

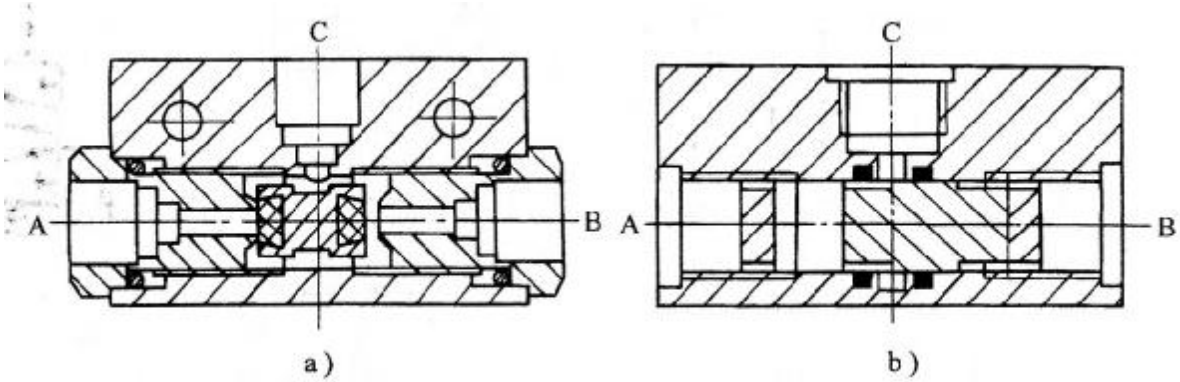
气体只能沿一个方向流动，反方向不能流动的阀。



或门型梭阀

相当于两个单向阀的组合。

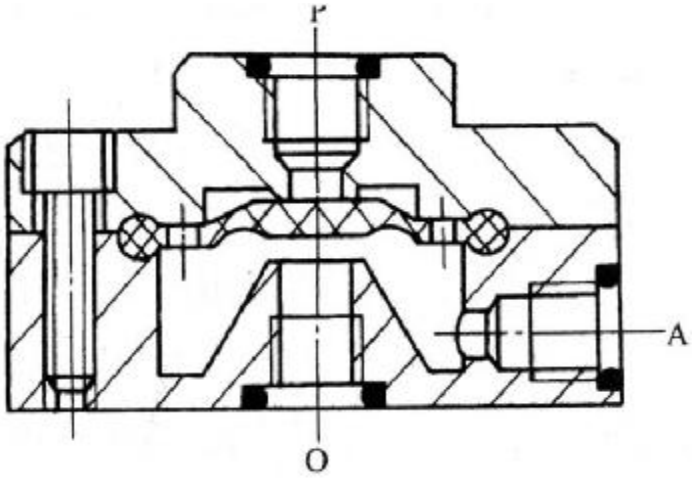
原理：**A**或**B**有压缩空气输入时，**C**口就有压缩空气输出，但**A**口与**B**口不相通



2.快速排气阀

快排阀是为使气缸快速排气，加快气缸运动速度而设置的专用阀，安装在换向阀和气缸之间。

原理：当P口进气时，推动膜片向下变形，打开P与A的通路，关闭O口；当P口没有进气时，A口的气体推动膜片复位，关闭P口，A口气体经口快速排出。

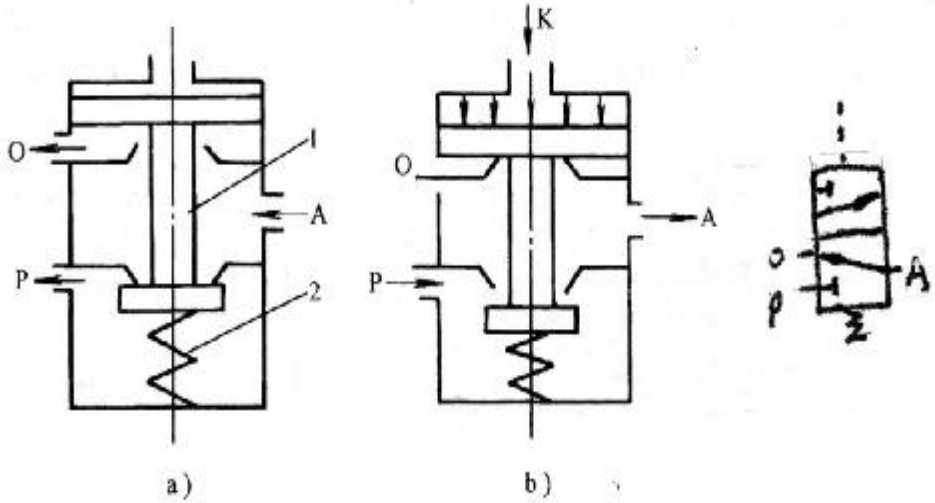


3.换向型控制阀

1）气压控制换向阀

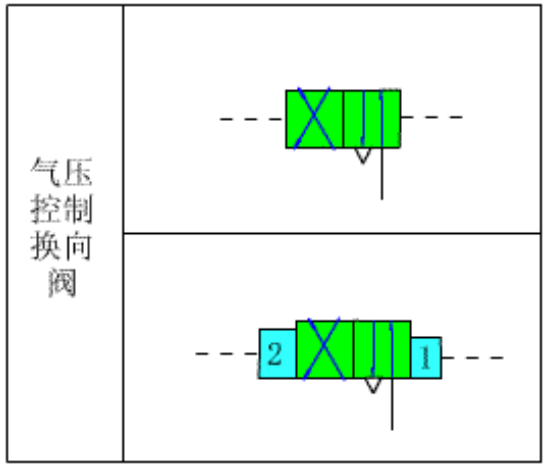
它是利用压缩空气的压力推动阀芯换向。

分为：加压控制、泄压控制、差压控制和延时控制

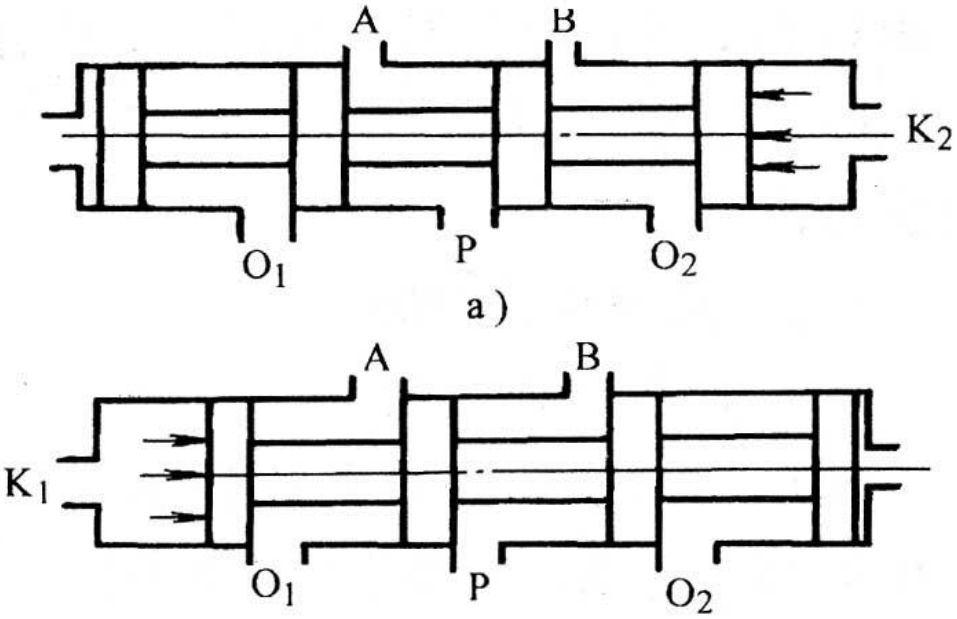


2）单气控换向阀

原理：当K口没有压缩 气时，阀芯在弹簧力和P腔空气体压力作用下，阀芯位于上端，A与O通 P不通。当K口有压缩空气输入时，阀芯下移P与A通O不通。



3）双气控换向阀

换向阀的两侧有两个控制口，但每次只能输入一个信号。

原理：当阀芯左端　输入压缩空气时阀位于　右位 **P→B**接通，**A→O_1**排气；信号消失后，阀芯仍处于右位，其输出状态不变。直到右端有压缩空气输入时，阀才改变其输出状态，即**P→A**接通，**B→O_2**排气。